Paskaita 2

Kompaktiškumas, jungumas ir suklijavimas

Tikslai. *Atvirosiomis aibėmis galime apibrėžti erdves atskiriančias savybes. Kompaktiškumas išreiškia atvirųjų denginių baigtinumo sąlygą. Jungumas neleidžia erdvės suskaidyti į dvi atvirąsias dalis. Įrodysime, kaip tolydieji atvaizdavimai išsaugo šias savybes, tada jomis atpažinsime suklijavimu gautas erdves. Pagrindinis kriterijus užtikrina, kad tolydi bijekcija yra homeomorfizmas, jei jos apibrėžimo sritis yra kompaktinė ir reikšmių erdvė yra Hausdorfo.*

Po šios paskaitos gebėsite:

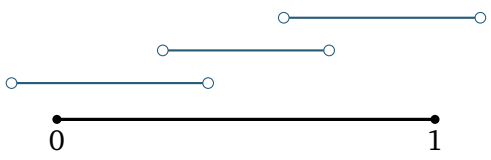
- Įrodyti homeomorfizmo iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę kriterijų.
- Atskirti erdves pagal kompaktiškumą ir pagal jungumą pašalinus tašką.
- Tikrinti atvaizdavimo iš faktorerdvės tolydumą ir teisingai aprašyti jos taškus.
- Aprašyti torą, Mėbijaus juostą, projektyvinę plokštumą ir sukimų grupę kaip faktorerdves.

2.1 Kompaktiškumas

Apibrėžimas 2.1 (Kompaktiškumas)**.** Erdvės X *atvirasis denginys* yra atvirųjų aibių šeima $(U_\alpha)_{\alpha\in I}$, kurios sąjunga yra X. *Podenginys* yra pošeimis, vis dar dengiantis X. Erdvė yra *kompaktinė*, jei kiekvienas jos atvirasis denginys turi baigtinį podenginį.

Poaibio $K \subseteq X$ kompaktiškumas suprantamas pagal poerdvio topologiją. Lygiavertiškai, kiekvienas aibės K denginys atvirosiomis erdvės X aibėmis turi baigtinį podenginį. Tai išplaukia iš to, kad atvirosios poerdvio K aibės yra sankirtos $K \cap U$ su atvirosiomis apimančiosios erdvės aibėmis U (§ 1.4).

Paveiksle ši sąlyga yra pavaizduota intervalui. Baigtinis pasirinktų aibių rinkinys turi dengti kiekvieną tašką, taip pat ir abu intervalo galus.



2.1 pav. Parodyti trys atvirieji intervalai dengia $[0, 1]$. Kompaktiškumui reikia, kad baigtinis podenginys egzistuotų kiekvienam atvirajam denginiui, ne vien šiam.

Kiekviena baigtinė erdvė yra kompaktinė. Kiekvienam taškui parinkime po vieną jį turinčią denginio aibę. Gautas rinkinys yra baigtinis. Tuščiajai erdvei nereikia nė vienos

aibės. Realioji tiesė, priešingai, nėra kompaktinė. Atvirasis denginys $\{(-n, n) : n \geq 1\}$ neturi baigtinio podenginio, nes bet koks baigtinis pasirinktų aibių rinkinys telpa savo didžiausio indekso aibėje.

Teorema 2.2 (Tolydieji vaizdai ir uždarieji poaibiai)**.** *Kompaktinės erdvės vaizdas tolydžiojo atvaizdavimo atžvilgiu yra kompaktinis. Kompaktinės erdvės uždarasis poaibis yra kompaktinis.*

Įrodymas. Tegul $f\colon X \to Y$ yra tolydusis atvaizdavimas ir erdvė X yra kompaktinė. Imkime vaizdo $f(X)$ denginį (V_α) atvirosiomis apimančiosios erdvės aibėmis. Jo aibių pirmavaizdžiai dengia X ir yra atviri. Parinkime baigtinį jų rinkinį, dengiantį X. Atitinkamos aibės V_α dengia $f(X)$.

Dabar tegul $C \subseteq X$ yra uždaras poaibis ir erdvė X yra kompaktinė. Imkime poaibio C denginį atvirosiomis apimančiosios erdvės aibėmis ir pridėkime atvirąją aibę $X \setminus C$. Taip gausime erdvės X denginį, todėl jis turi baigtinį podenginį. Atmetę aibę $X \setminus C$, jei ji buvo parinkta, gausime baigtinį likusių aibių rinkinį, dengiantį C. ∎

Naudosime du metrinių erdvių rezultatus, kurių įrodymai yra cituojami. Pagal *Heinės–Borelio teoremą* erdvės $\mathbb{R}^n$ poaibis yra kompaktinis tada ir tik tada, kai jis yra uždaras ir aprėžtas (Munkres, Teorema 27.3). Aprėžtas reiškia, kad poaibis telpa kuriame nors baigtinio spindulio rutulyje. Taigi uždarieji intervalai, uždarieji rutuliai ir vienetinės sferos yra kompaktiniai. Šios prielaidos taikomos Euklido erdvei. Bendroje metrinėje erdvėje uždarumas ir aprėžtumas nebūtinai užtikrina kompaktiškumą.

Metrinė erdvė yra *kompaktinė sekų prasme*, jei kiekviena jos seka turi į šios erdvės tašką konverguojantį posekį. Ši sąvoka naudojama kurso *Tiesinė algebra fizikams* 13-ojoje paskaitoje. Metrinėms erdvėms ji yra lygiavertė kompaktiškumui pagal atviruosius denginius (Munkres, Teorema 28.2). Erdvėms be nurodytos metrikos naudosime apibrėžimą pagal atviruosius denginius.

Pagal Heinės–Borelio teoremą apskritimas yra kompaktinis. O realioji tiesė nėra kompaktinė. Jie negali būti homeomorfiški. Homeomorfizmas kompaktinį apskritimą atvaizduotų į visą tiesę. Taip gauname vieną iš 1-ojoje paskaitoje žadėtų skirtumų.

2.2 Kompaktinės erdvės ir Hausdorfo reikšmių erdvės

Hausdorfo savybė reiškia, kad skirtingi taškai turi nesikertančias atvirąsias aplinkas (§ 1.5). Tai yra kita homeomorfizmo kriterijaus prielaida.

Teiginys 2.3 (Kompaktiniai poaibiai yra uždari)**.** *Hausdorfo erdvės kompaktinis poaibis yra uždaras.*

Įrodymas. Tegul $K \subseteq Y$ yra kompaktinis poaibis ir $y \in Y \setminus K$. Kiekvienam $x \in K$ parinkime nesikertančias atvirąsias aplinkas: U_x taškui x ir V_x taškui y. Baigtinis aibių rinkinys $U_{x_1}, \ldots, U_{x_m}$ dengia K. Taško y atviroji aplinka $V_{x_1} \cap \cdots \cap V_{x_m}$ nesikerta su jų sąjunga, todėl nesikerta su K. Taigi $Y \setminus K$ yra atvira aibė. Jei K yra tuščias, jo uždarumas išplaukia tiesiogiai. ∎

Tolydumą taip pat galima tikrinti pagal uždarąsias aibes. Pirmavaizdžiai išsaugo papildinius, todėl kriterijus pagal atvirąsias aibes yra lygiavertis kriterijui pagal uždarąsias aibes.

Išvada 2.4 (Kriterijus iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę)**.** *Tolydi bijekcija iš kompaktinės erdvės į Hausdorfo erdvę yra homeomorfizmas.*

Įrodymas. Tegul $f\colon X \to Y$ tenkina prielaidas. Uždarajam poaibiui $C \subseteq X$ erdvės X kompaktiškumas užtikrina, kad C yra kompaktinis. Jo vaizdas $f(C)$ yra kompaktinis, taigi uždaras erdvėje Y. Šis vaizdas yra aibės C pirmavaizdis atvirkštinio atvaizdavimo $f^{-1}\colon Y \to X$ atžvilgiu. Kriterijus pagal uždarąsias aibes įrodo atvirkštinio atvaizdavimo tolydumą. ∎

Ankstesnės 1-osios paskaitos tolydi bijekcija $[0, 2\pi) \to S^1$ netenkina šio kriterijaus. Jos apibrėžimo sritis nėra kompaktinė, nes ji nėra uždara erdvėje $\mathbb{R}$. Vietoj jos naudosime $[0, 1]$ ir sutapatinsime abu šio intervalo galus.

2.3 Jungumas

Apibrėžimas 2.5 (Jungumas ir keliai)**.** Erdvės X *atskyrimas* yra pora nesikertančių netuščių atviųjų aibių, kurių sąjunga yra X. Erdvė yra *jungi*, jei ji neturi atskyrimo. *Kelias* iš x į y erdvėje X yra tolydusis atvaizdavimas $\gamma\colon [0, 1] \to X$, kuriam $\gamma(0) = x$ ir $\gamma(1) = y$. Erdvė yra *jungi keliais*, jei toks kelias egzistuoja kiekvienai porai $x, y \in X$.

Poaibis yra jungus arba jungus keliais, kai jis kaip poerdvis turi atitinkamą savybę.

Teorema 2.6 (Intervalai, vaizdai ir keliai)**.** *Intervalas* $[0, 1]$ *yra jungus. Tolydieji vaizdai išsaugo jungumą ir jungumą keliais. Kiekviena jungi keliais erdvė yra jungi.*

Įrodymas. Tarkime, kad $[0, 1] = U \cup V$ yra atskyrimas. Parinkime $a \in U$ ir $b \in V$, kuriems $a < b$, prireikus sukeitę aibių pavadinimus. Pažymėkime $c = \sup(U \cap [a, b])$. Jei $c \in U$, tai $c < b$, o aibės U atvirumas duoda aibės $U \cap [a, b]$ tašką, didesnį už c. Jei $c \in V$, tai $c > a$, o aibės V atvirumas neleidžia aibės U taškams būti iškart žemiau c. Tai prieštarauja supremumo apibrėžimo savybei. Abu atvejai yra neįmanomi, todėl atskyrimo nėra.

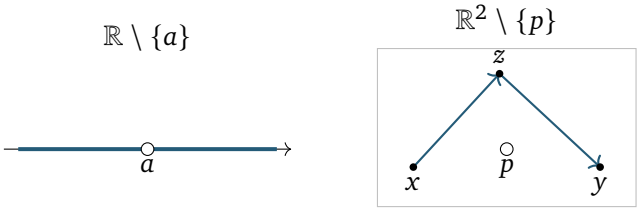
Tolydžiojo atvaizdavimo $f\colon X \to Y$ vaizdo $f(X)$ atskyrimo pirmavaizdžiai duotų erdvės X atskyrimą. Todėl jungi apibrėžimo sritis turi jungų vaizdą. Jei X yra jungi keliais, jos kelius komponuodami su f gausime kelius tarp bet kurių dviejų vaizdo taškų.

Galiausiai jungi keliais erdvė negali turėti atskyrimo $U \cup V$. Kelias, jungiantis aibės U tašką su aibės V tašku, turėtų jungų vaizdą, nes $[0, 1]$ yra jungus. Šio vaizdo sankirtos su U ir V duotų jo atskyrimą. ∎

Pavyzdžiui, kvadratas ir rutulys yra jungūs keliais. Atkarpa $\gamma(t) = (1-t)x + ty$ lieka aibėje ir jungia bet kuriuos du jos taškus.

Jungumo komponentė yra maksimalus pagal įtrauktį jungus poaibis. Taško $x \in X$ komponentė yra visų jungių poaibių, turinčių x, sąjunga. Ši sąjunga yra jungi. Bet kokiame siūlomame atskyrime kiekvienas iš šių jungių poaibių turi visas tilpti toje pusėje, kurioje yra x. Sąjungos maksimalumas išplaukia iš jos apibrėžimo. Todėl dvi susikertančios komponentės sutampa ir komponentės suskaido X.

Pašalinę tašką, atskirsime tiesę nuo plokštumos, kaip parodyta paveiksle.



2.2 pav. Pašalinus tašką, tiesė suskyla į du atviruosius spindulius. Plokštumoje laužtė gali sujungti du taškus, aplenkdama pašalintąjį tašką.

Erdvę $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ atskiria du jos atvirieji spinduliai. Erdvėje $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$, kai $n \geq 2$, imkime taškus x ir y ir parinkime z, nepriklausantį nei tiesei per p, x, nei tiesei per p, y. Atkarpos iš x į z ir iš z į y aplenkia p. Jos apibrėžia kelią

$$\gamma(t) = \begin{cases} (1-2t)x + 2tz, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ (2-2t)z + (2t-1)y, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Abi formulės sutampa taške $t = 1/2$. Kiekviena afininė formulė yra tolydi, todėl uždarosios aibės pirmavaizdis atitinkamoje intervalo dalyje yra uždaras. Jis taip pat yra uždaras intervale $[0, 1]$, nes abi intervalo dalys jame yra uždaros. Šių pirmavaizdžių baigtinė sąjunga yra uždara, todėl γ yra tolydusis atvaizdavimas. Taigi erdvė be taško yra jungi keliais.

Pašalinus tašką ir jo vaizdą, homeomorfizmo apribojimas lieka homeomorfizmu. Tiesės ir plokštumos be taško jungumo savybės skiriasi, todėl $\mathbb{R} \not\cong \mathbb{R}^2$. Radialusis atvaizdavimas $x \mapsto x/\|x\|$ taip pat rodo, kad sfera S^n yra jungi keliais, kai $n \geq 1$, nes ji yra erdvės $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ vaizdas.

Atvirkštinis teiginys, kad iš jungumo išplaukia jungumas keliais, yra klaidingas. Cituojamas pavyzdys yra aibės $\{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \leq 1\}$ uždarinys erdvėje $\mathbb{R}^2$, vadinamas *topologo sinuso kreive* (Munkres, §24, Pavyzdys 7). Jos analizė paliekama 2-ajam uždavinių lapui.

2.4 Faktorerdvės ir orbitų erdvės

Apibrėžimas 2.7 (Faktorinė topologija)**.** Kai aibėje X duotas ekvivalentumo sąryšis $\sim$, *faktorinę aibę* $X/\sim$ sudaro ekvivalentumo klasės. Projekcija $q\colon X \to X/\sim$ kiekvieną tašką atvaizduoja į jo klasę. *Faktorinė topologija* apibrėžiama sąlyga

$$V \subseteq X/\sim \text{ yra atvira} \quad \Longleftrightarrow \quad q^{-1}(V) \text{ yra atvira erdvėje } X.$$

Pirmavaizdžiai išsaugo sąjungas ir baigtines sankirtas, todėl tai yra topologija. Projekcija yra tolydi ir siurjektyvi. Todėl kompaktinės arba jungios keliais erdvės faktorerdvė išsaugo šią savybę.

Teiginys 2.8 (Atvaizdavimo iš faktorerdvės tolydumas)**.** *Atvaizdavimas $\bar{f}\colon X/\sim \to Y$ yra tolydus tada ir tik tada, kai $\bar{f} \circ q$ yra tolydus. Atvaizdavimas $f\colon X \to Y$, pastovus ekvivalentumo klasėse, indukuoja vienintelį atvaizdavimą $\bar{f}$, kuriam $f = \bar{f} \circ q$.*

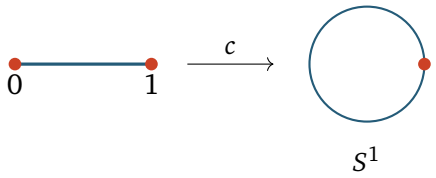
Įrodymas. Kompozicija su tolydžiąja projekcija q išsaugo tolydumą. Atvirkščiai, jei $\bar{f} \circ q$ yra tolydus, tai atvirajai aibei $W \subseteq Y$ aibė $q^{-1}(\bar{f}^{-1}(W))$ yra atvira. Pagal faktorinio atvirumo apibrėžimą $\bar{f}^{-1}(W)$ yra atvira aibė. Indukuotas atvaizdavimas apibrėžiamas

formule $\bar{f}([x]) = f(x)$. Ji yra gerai apibrėžta būtent tada, kai f yra pastovus kiekvienoje klasėje. Projekcijos q siurjektyvumas užtikrina šio atvaizdavimo vienatinumą. ∎

Apibrėžkime apskritimo atvaizdavimą $c\colon [0,1] \to S^1$ formule

$$c(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)).$$

Paveiksle yra parodytas jo atliekamas galų sutapatinimas.



2.3 pav. Apskritimo atvaizdavimas c suporuotus galus atvaizduoja į tą patį tašką. Jo indukuotas atvaizdavimas iš faktorerdvės bus homeomorfizmas.

Šis atvaizdavimas yra tolydus ir siurjektyvus į S^1. Vienintelė pasikartojanti jo reikšmė intervale $[0,1]$ yra bendra galų reikšmė. Todėl indukuotas atvaizdavimas $[0,1]/(0 \sim 1) \to S^1$ yra tolydi bijekcija. Jis turi kompaktinę apibrėžimo sritį ir Hausdorfo reikšmių erdvę. Todėl pagal Išvadą 2.4 tai yra homeomorfizmas. *Sluoksnis* yra vieno taško pirmavaizdis. Taip gauname bendrą metodą: sukonstruoti tolydųjį atvaizdavimą, kurio sluoksniai yra būtent norimos klasės, ir tada taikyti kriterijų.

Prisiminkime, kad grupė turi asociatyvią sandaugą, neutralųjį elementą e ir atvirkštinius elementus. Grupės G *veikimas homeomorfizmais* erdvėje X kiekvienam $g \in G$ priskiria homeomorfizmą $x \mapsto gx$. Veikimas tenkina sąlygas $ex = x$ ir $(gh)x = g(hx)$. Taško x *orbita* yra $\{gx : g \in G\}$. *Orbitų erdvė* X/G turi šių orbitų faktorinę topologiją.

Vienu naudingu atveju Hausdorfo savybę galime įrodyti tiesiogiai. *Izometrija* išsaugo metriką. Tarkime, kad $a\colon X \to X$ yra izometrija, kuriai $a^2 = \mathrm{id}$. Jos orbitų klasės yra $[x] = \{x, ax\}$, praleidus pasikartojančius elementus. Orbitų atstumas yra

$$d_{\mathrm{orb}}([x],[y]) = \min\{d(x,y), d(x,ay)\}.$$

Iš izometriškumo ir $a^2 = \mathrm{id}$ gauname $d(ax,y) = d(a^2x, ay) = d(x,ay)$. Todėl, pakeitus bet kurį atstovą, šie du atstumai susikeičia vietomis. Minimumas yra lygus nuliui tada ir tik tada, kai orbitos sutampa. Simetriškumas išplaukia iš izometriškumo. Trikampio nelygybei parinkime atvaizdavimus $g, h \in \{\mathrm{id}, a\}$, realizuojančius du atitinkamus minimumus. Tada

$$d(x, ghz) \le d(x, gy) + d(gy, ghz) = d(x, gy) + d(y, hz).$$

Taip orbitų atstumą nuo $[x]$ iki $[z]$ aprėžiame kitų dviejų atstumų suma. Vadinasi, formulė apibrėžia metriką. Jos rutuliai yra $q(B_r(x))$. Jų pirmavaizdžiai yra $B_r(x) \cup B_r(ax)$. Todėl orbitų metrikos rutuliai yra atviri faktorerdvėje. Atvirkščiai, faktorerdvėje atvirosios aibės, turinčios $[x]$, pirmavaizdis turi kurį nors rutulį $B_r(x)$. Jo vaizdas yra orbitų metrikos rutulys šioje aibėje, todėl aibė yra atvira metrikos prasme. Topologijos sutampa. Taigi pagal Teiginį 1.11 orbitų erdvė yra Hausdorfo erdvė.

Kai $n \ge 1$, *realioji projektyvinė erdvė* $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra $S^n/(x \sim -x)$. Jos taškai yra tiesės per koordinačių pradžią erdvėje $\mathbb{R}^{n+1}$. Antipodinis atvaizdavimas yra izometrija, todėl $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ yra Hausdorfo erdvė. Kaip sferos S^n vaizdas ji yra kompaktinė ir jungi keliais. Pažymėkime $D^n = \{v \in \mathbb{R}^n : \|v\| \le 1\}$. Atvaizdavimas

$$D^n \longrightarrow \mathbb{R}\mathrm{P}^n, \qquad v \longmapsto [(v, \sqrt{1 - \|v\|^2})]$$

yra tolydus ir siurjektyvus. Viršutinį pusrutulį sudaro vienetiniai vektoriai, kurių paskutinė koordinatė yra neneigiama. Kiekviena tiesė ten turi atstovą. Šis atstovas yra vienintelis, išskyrus atvejį, kai jo paskutinė koordinatė yra lygi nuliui: tada yra du antipodiniai atstovai. Taigi erdvę $\mathbb{R}\mathrm{P}^n$ gauname iš rutulio D^n, sutapatinę antipodinius jo ribos sferos taškus, vėl pagal kriterijų iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę.

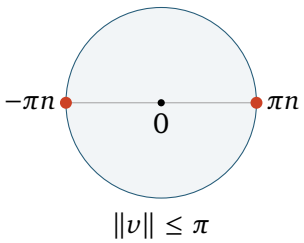
Bendroms orbitų erdvėms Hausdorfo išvada negalioja. Tegul adityvioji grupė $\mathbb{Q}$ veikia erdvėje $\mathbb{R}$ postūmiais. Netuščia atvira orbitų sąjunga U turi intervalą. Kiekvienam $x \in \mathbb{R}$ racionaliųjų skaičių tankumas duoda $r \in \mathbb{Q}$, kuriam $x - r$ priklauso tam intervalui. Invariantiškumas postūmiui dydžiu r duoda $x \in U$. Todėl vienintelės atvirosios erdvės $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ aibės yra tuščioji aibė ir visa erdvė. Yra skirtingų klasių, pavyzdžiui, taškų 0 ir $\sqrt{2}$ klasės, todėl ši faktorerdvė nėra Hausdorfo erdvė. Hausdorfo sąlyga bus svarbi 7-ojoje ir 8-ojoje paskaitose konstruojamoms erdvėms.

2.5 Sukimai kaip suklijuotas rutulys

Sukimų grupė yra matricų aibė

$$\mathrm{SO}(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3\times 3} : R^T R = \mathbb{1},\ \det R = 1\},$$

kuriai suteikta Euklido poerdvio topologija. Vektorius v, kuriam $\|v\| \le \pi$, nusakys ašį ir kampą. Paveiksle yra parodytas sutapatinimas, atsirandantis ties kampu π, t.y. pussūkiu. Vektorius n žymi vienetinę ašį.



2.4 pav. Uždarojo sukimų rutulio pjūvis. Vidaus vektoriai nusako skirtingus sukimus. Suporuoti raudoni ribos taškai πn ir $-\pi n$ nusako tą patį pussūkį.

Teiginys 2.9 (Ašies ir kampo rutulys)**.** *Uždarasis rutulys* $\{v \in \mathbb{R}^3 : \|v\| \le \pi\}$*, kurio antipodiniai ribos taškai yra sutapatinti, yra homeomorfiškas grupei* $\mathrm{SO}(3)$*. Todėl* $\mathrm{SO}(3) \cong \mathbb{R}\mathrm{P}^3$.

Įrodymas. Apibrėžkime $A_v(w) = v \times w$ vektoriui $w \in \mathbb{R}^3$. Pažymėkime $r = \|v\|$ ir apibrėžkime

$$R(v) = \mathbb{1} + \frac{\sin r}{r} A_v + \frac{1 - \cos r}{r^2} A_v^2.$$

Taške $r = 0$ koeficientų ribinės vertės yra 1 ir $1/2$. Todėl atvaizdavimas tame taške yra tolydus ir $R(0) = \mathbb{1}$. Kai $v = rn$ ir $\|n\| = 1$, vektorinė tapatybė $n \times (n \times w) = n(n \cdot w) - w$ duoda

$$R(v)w = (\cos r)w + (1 - \cos r)n(n \cdot w) + (\sin r)n \times w.$$

Šis atvaizdavimas fiksuoja n ir suka jam statmeną plokštumą kampu r. Taigi jis yra ortogonalus. Jo determinantas yra lygus 1. Kai $r = \pi$, atvaizdavimas yra lygus $2nn^T - \mathbb{1}$ ir nekinta pakeitus $n \mapsto -n$.

Atvirkščiai, kiekviena matrica $R \in \mathrm{SO}(3)$ turi vienetinį fiksuotą vektorių n. Dėl ortogonalumo visų tikrinių verčių moduliai yra lygūs 1. Nerealiosios tikrinės vertės sudaro kompleksiškai jungtines poras, kurių sandauga yra lygi 1. Realiosios tikrinės vertės yra ± 1. Atmetus šias poras, lieka nelyginis realiųjų verčių skaičius. Jų sandauga yra lygi 1, todėl vertę -1 turi lyginis jų skaičius. Vadinasi, bent viena realioji tikrinė vertė yra $+1$.

Statmenoji plokštuma yra invariantinė. Kadangi $Rn = n$ ir matrica R yra ortogonali, vektoriui $w \perp n$ galioja $Rw \cdot n = Rw \cdot Rn = w \cdot n = 0$. Apribojimo determinantas yra lygus 1, todėl apribojimas yra plokštumos sukimas. Parinkę jo kampą iš $[-\pi, \pi]$, užrašysime R kaip $R(\theta n)$.

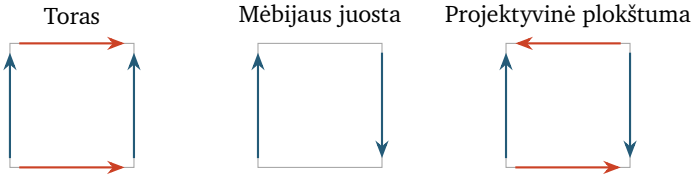
Kitų sutapatinimų nėra. Pėdsakas yra $1 + 2\cos r$, todėl jis nusako $r \in [0, \pi]$. Kai $0 < r < \pi$, skirtumas $R(v) - R(v)^T = 2 \sin r\, A_n$ nusako n. Kai $r = \pi$, matrica $2nn^T - \mathbb{1}$ nusako vektoriaus n apvelkamą tiesę, taigi tik porą $\{n, -n\}$. Kai $r = 0$, yra vienintelis vektorius 0.

Gauta tolydi bijekcija iš kompaktinės rutulio faktorerdvės į Hausdorfo matricų erdvę $\mathrm{SO}(3)$ yra homeomorfizmas. Mastelio keitimas iki D^3 ir ankstesnė pusrutulio konstrukcija sutapatina šią faktorerdvę su $\mathbb{R}\mathrm{P}^3$. ∎

Toliau, 4-ojoje paskaitoje, šiuo modeliu atskirsime pilnus sukimus nusakančias kilpas. Čia šiam sutapatinimui nereikia jokių kilpų savybių.

2.6 Trys kvadrato faktorerdvės

Nustatysime paveikslo kraštinių suporavimais gautų erdvių kompaktiškumą, jungumą keliais ir Hausdorfo savybę. Visos yra gaunamos iš $Q_0 = [0, 1]^2$. Vienodos rodyklės žymi sutapatinamus taškus. Atlikime ir visus iš šių suporavimų tranzityviai išplaukiančius sutapatinimus.



2.5 pav. Torui priešingos kraštinės yra suporuojamos neapgręžiant krypties. Mėbijaus juostai yra suporuojamos tik vertikaliosios kraštinės, apgręžiant kryptį. Projektyvinei plokštumai yra suporuojami antipodiniai kvadrato ribos taškai.

Kiekviena faktorerdvė yra kompaktinė ir jungi keliais, nes kvadratas turi abi šias savybes, o projekcija yra tolydi. Hausdorfo savybei reikia atskiro argumento. Faktorerdvė nebūtinai ją išsaugo, kaip parodė $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$.

Torui suporavimai yra

$$(0, t) \sim (1, t) \quad \text{ir} \quad (s, 0) \sim (s, 1).$$

Naudokime apskritimo atvaizdavimą c iš § 2.4. Sandauga $T^2 = S^1 \times S^1 \subseteq \mathbb{R}^4$ yra toras. Atvaizdavimas $Q_0 \to T^2$, apibrėžtas formule $(s, t) \mapsto (c(s), c(t))$, yra tolydus ir siurjektyvus.

Lygybė sandaugoje reiškia lygybę pagal kiekvieną koordinatę. Kiekvienai koordinatei atvaizdavimas c sutapatina tik abu galus. Todėl atvaizdavimo į torą sluoksniai yra būtent nurodytos ekvivalentumo klasės, įskaitant vieną visų keturių viršūnių klasę. Indukuota tolydi bijekcija yra homeomorfizmas, nes faktorerdvė yra kompaktinė ir erdvė T^2 yra Hausdorfo.

Mėbijaus juostai suporavimas yra $(0, t) \sim (1, 1 - t)$.

Sutapatinkime S^1 su vienetiniais kompleksiniais skaičiais. Cilindre $S^1 \times [-1,1] \subseteq \mathbb{R}^3$ atvaizdavimas $(z,u) \mapsto (-z,-u)$ yra izometrija, kurios kvadratas yra tapatusis atvaizdavimas. Todėl pagal ankstesnę orbitų metriką jos orbitų erdvė yra Hausdorfo erdvė. Atvaizdavimas

$$Q_0 \longrightarrow (S^1 \times [-1,1])/\{\pm 1\}, \qquad (s,t) \longmapsto [(e^{\mathrm{i}\pi s}, 2t-1)]$$

yra tolydus ir siurjektyvus. Kiekvienas apskritimo taškas arba jam priešingas taškas priklauso viršutiniam pusapskritimiui.

Kai $0 < s < 1$, šis atstovas yra vienintelis. Abiejuose galuose pakeitus 1 į -1, kita koordinatė keičia ženklą: tai yra būtent nurodytas kraštinių suporavimas. Pagal tą patį kriterijų iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę indukuota bijekcija yra homeomorfizmas.

Projektyvinei plokštumai suporavimai yra

$$(0,t) \sim (1,1-t) \quad \text{ir} \quad (s,0) \sim (1-s,1).$$

Pažymėkime $w = (2s-1, 2t-1)$. Koordinačių pradžioje centruotą kvadratą radialiu mastelio keitimu homeomorfiškai atvaizduosime į D^2:

$$w \longmapsto \frac{\|w\|_\infty}{\|w\|} w \quad (w \neq 0), \qquad 0 \longmapsto 0,$$

kur $\|w\|_\infty$ yra didžiausias koordinačių modulis ir $\|w\|$ yra Euklido norma. Atvirkštinis atvaizdavimas nenulinį u atvaizduoja į $\|u\|\, u/\|u\|_\infty$. Argumentui artėjant į koordinačių pradžią, abiejų normos artėja į nulį, todėl atvaizdavimai yra tolydūs ir ten. Kvadrato riba atvaizduojama į vienetinį apskritimą, o antipodai – į antipodus. Todėl pusrutulio konstrukcija sutapatina šią kvadrato faktorerdvę su erdve $\mathbb{R}\mathrm{P}^2$, kurios Hausdorfo savybę įrodėme orbitų metrika.

Rezultatai, įskaitant sukimų rutulį, yra pateikti lentelėje.

Faktorerdvė	Kompaktinė ir jungi keliais	Hausdorfo savybės įrodymas
Toras	taip	erdvės $\mathbb{R}^4$ poerdvis
Mėbijaus juosta	taip	izometrinė orbitų erdvė
Projektyvinė plokštuma	taip	antipodinių orbitų metrika
Sukimų rutulys	taip	$\mathrm{SO}(3) \subseteq \mathbb{R}^9$

Savikontrolė. Įrodykite, kad S^1 ir $[0,1]$ nėra homeomorfiški. Tam pašalinkite vieną tašką. Paaiškinkite, kodėl intervalo galo pašalinimas nėra naudingas kriterijus.

Atsakymas. Pašalinkime intervalo $[0,1]$ vidurio tašką. Gauti du pusintervaliai duoda atskyrimą. Pašalinus bet kurį apskritimo tašką, lieka tiesei $\mathbb{R}$ homeomorfiška erdvė. Pasukę jį į šiaurės polių, taikykime 1-osios paskaitos stereografinę projekciją. Tiesios atkarpos rodo tiesės jungumą keliais. Homeomorfizmo apribojimas būtų šių dviejų erdvių be taško homeomorfizmas. Tai neįmanoma. Pašalinus galą, pusiau atviras intervalas lieka jungus keliais. Todėl jungumas šių erdvių neatskiria.

Santrauka. Tolydieji vaizdai išsaugo kompaktiškumą ir jungumą. Tolydi bijekcija iš kompaktinės į Hausdorfo erdvę yra homeomorfizmas. Atvaizdavimo iš faktorerdvės tolydumą tikriname po kompozicijos su projekcija. Faktorerdvės išsaugo kompaktiškumą ir jungumą keliais, tačiau Hausdorfo savybę įrodome atskirai. Sukimų grupė yra uždarasis trimatis rutulys su sutapatintais antipodiniais ribos taškais, taigi $\mathbb{R}\mathrm{P}^3$. Toliau, 3-iojoje paskaitoje, pradėsime nagrinėti kilpas.

Literatūra. Munkres, *Topology*, antrasis leidimas, §§22–28; Heinės–Borelio teorema – Teorema 27.3; kompaktiškumas sekų prasme metrinėse erdvėse – Teorema 28.2; sinuso kreivė – §24, Pavyzdys 7.